東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２３年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

1

図1に示すように、半径a [m]の円形断面を持ち、長さが非常に長い導線Aが、大地上h [m]の距離に地面に平行に張られているとして、次の問いに答えよ。なお、導線が張られている空間の誘電率はε_0 [F/m]とする。

(1) 導線の中心線上の任意点Oから大地に垂線を引き大地の表面と交わる点をPとする。
この導線に単位長さあたりQ [C/m]の電荷を与えた場合、大地上のP点の電界の強さE_pと方向を求めよ。
(2) (1)の条件のときの導線の電位V_Aを求めよ。
(3) 導線の単位長あたりの静電容量C_Aを求めよ。

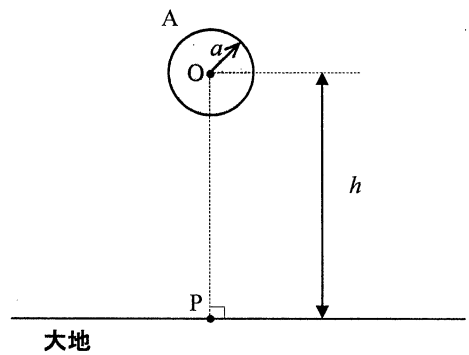


図1

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２３年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

2

面積Sの平板電極の間が誘電率ε_1、ε_2でそれぞれの厚さがd_1、d_2の二つの誘電体で満たされている平行平板コンデンサがある。（図2参照） 上下の電極板にそれぞれ$+Q$、$-Q$の電荷を与えたとき、次の問いに答えよ。ここで、面積、誘電率、厚さ、電気量の単位はそれぞれm^2、F/m、m、Cとする。

(1) 平行平板板コンデンサの静電容量を求めよ。
(2) 上部電極板に作用する力F_1を求めよ。
(3) 下部電極板に作用する力F_2を求めよ。
(4) 誘電体境界面に作用する力F_3の大きさと方向を誘電率ε_1、ε_2の大小関係を用いて示せ。

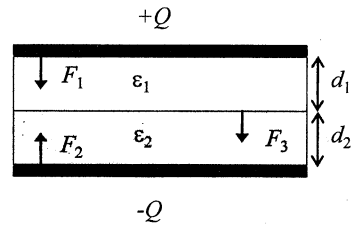


図2

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２３年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

3

図3の様な真空中の空心環状ソレノイドの巻数Nが1000回で、ソレノイドの断面積Sが$4cm^2$、平均長lが20cmであるときの自己インダクタンスを有効数字3桁で求めよ。πは3.14とする。

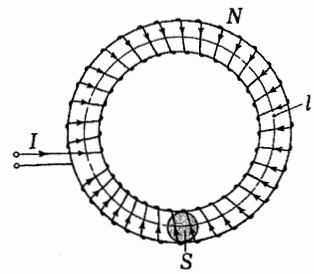


図3

4

以下の2項目に関して、積分形と微分形のマクスウェル方程式を書け。
次に、積分形のマクスウェル方程式から微分形の式を導出する過程を示せ。
変換の途中で使用する定理やベクトル公式の名称も書くこと。

アンペアの法則

[積分形]	[導出過程]
[微分形]	

Dに関するガウスの法則

[積分形]	[導出過程]
[微分形]	

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２３年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

1 図１に示す線形素子（抵抗、インダクタ、キャパシタ）のみで構成される二端子対回路において以下の問いに答えよ。

(1) 端子１１´を入力側、端子２２´を出力側としたときのＦパラメータ（四端子定数）を求めよ。

(2) 端子１１´に直流電圧源 12V を接続し、端子２２´に電圧計（内部抵抗∞）を接続したときの電圧計の値を求めよ。但し、$Z_1=Z_2=2\mathrm{k}\Omega$、$Z_3=4\mathrm{k}\Omega$とする。

(3) 端子１１´に直流電圧源 12V を接続し、端子２２´に電流計（内部抵抗０）を接続したときの電流計の値を求めよ。但し、$Z_1=Z_2=2\mathrm{k}\Omega$、$Z_3=4\mathrm{k}\Omega$とする。

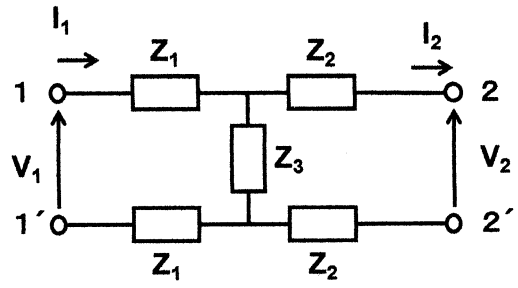


図１

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２３年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

2 図２に示すRC回路において、時刻 t＝0 でスイッチＳをａ側に閉じてコンデンサの電圧がほぼ飽和するまで十分時間を経過させ、次に時刻 t ＝T_{ab} でスイッチＳをａ側からｂ側に閉じて再びコンデンサの電圧がほぼ飽和するまで十分時間を経過させた。以下の問いに答えよ。但し、コンデンサの初期電荷は０とする。

(1) この間（t＝0～T_{ab}～∞）にコンデンサに流れる電流 i_C を求めよ。

(2) i_C の時間変化をグラフで示せ。

(3) この間（t＝0～T_{ab}～∞）にコンデンサに蓄積されたエネルギーを求めよ。

(4) この間に二つの抵抗Ｒで消費されたエネルギーは、(3)で求めたコンデンサに蓄積されたエネルギーに比較して何％になるか求めよ。

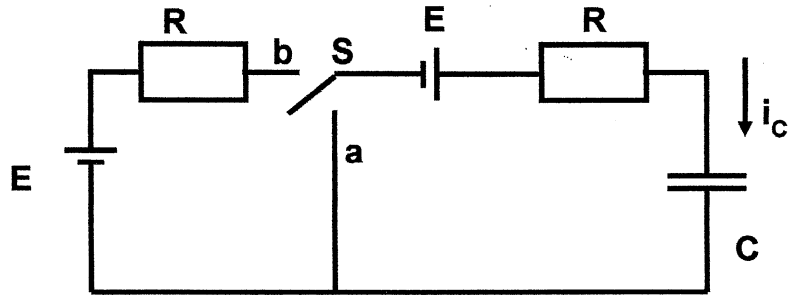


図２

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２３年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1 オペアンプ OP（Operational Amplifier）を用いた 図１－１および図１－２の回路について，問いに答えよ．なお，オペアンプは，開ループ利得が無限大，入力インピーダンスが無限大，出力インピーダンスは０（ゼロ）であるとする．また，Rは抵抗値［Ω］を表す．

(1) 図１－１において、出力電圧 V_o［V］と入力電圧 V_i［V］の比 V_o / V_i を求めよ．

(2) 図１－２において、入力電圧が V_i［V］であるとき、右下の R_L［Ω］の抵抗を流れる電流 I_L［A］を求めよ。

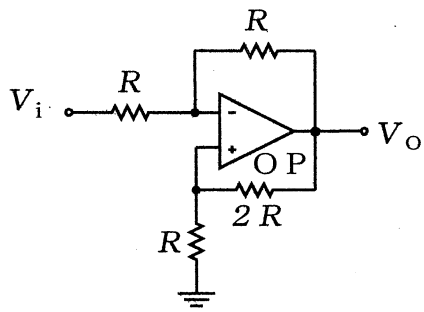


図１－１

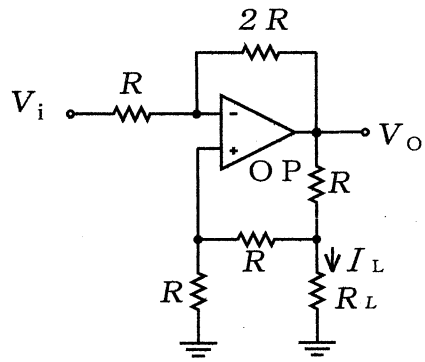


図１－２

2 順序回路について，以下の問いに答えよ．

(1) 同期式Ｔフリップフロップおよび同期式ＪＫフリップフロップの特性表を記せ。

(2) 同期式Ｔフリップフロップを用いて，同期式ＪＫフリップフロップを実現する回路を求めよ．

(3) 図２の同期式ＪＫフリップフロップを用いた回路の動作を表す状態遷移図を描け．なお、初期状態ではすべてのフリップフロップの出力Ｑは０であるとする。

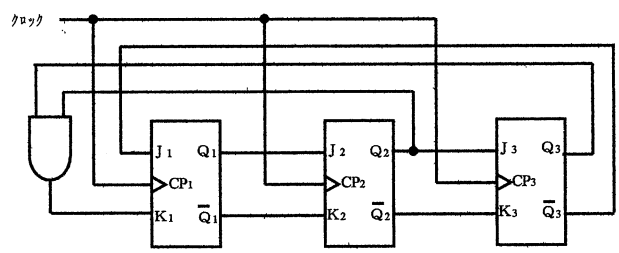


図２